

FDS10X10 FOTODİYOT ÖLÇÜM DEVRESİ

Kurulum, Sorun Giderme ve Arduino Darbe (Pulse) Testi

Laboratuvar Raporu

HAZIRLAYANLAR: ECE SALMAN & İDİL SU NOKTA

1. Amaç

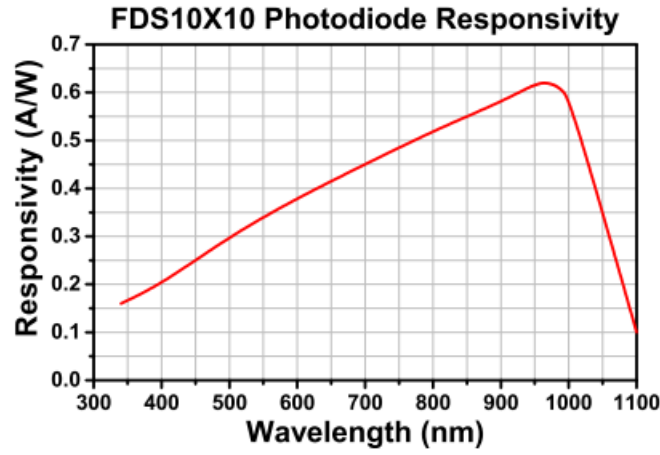
Bu çalışmanın amacı, Thorlabs FDS10X10 PIN fotodiyodu için üretici tarafından önerilen ölçüm devresini kurmak; devrenin karanlık ortamda ve ışık altındaki (flaş, Arduino kaynaklı elektriksel darbe) davranışını osiloskop ve multimetre ile gözlemlemek; kurulum sürecinde karşılaşılan elektriksel ve ölçüm kaynaklı sorunları tespit edip gidermek; son olarak Arduino ile üretilen bilinen frekanslı bir kare dalga (pulse) sinyalini devreye vererek sistemin bir darbeli ışık kaynağı simülasyonuna verdiği tepkiyi doğrulamaktır.

2. Kullanılan Malzemeler ve Devre Değerleri

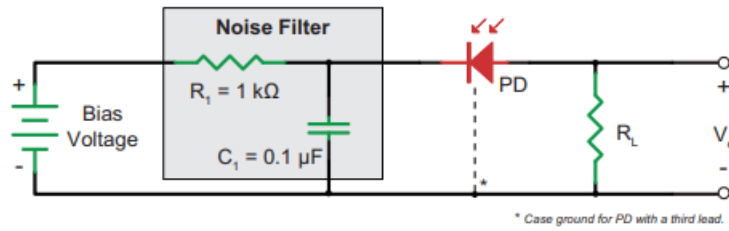
Devre, fotodiyot üreticisinin datasheet'inde yer alan (Önerilen Devre şemasına göre kurulmuştur. Şemada bias hattı bir gürültü filtresi (R1 + C1) üzerinden fotodiyoda bağlanmakta, fotodiyot ters polarize (reverse bias) modda çalışmakta ve çıkış gerilimi (Vo) yük direnci R_L üzerinden okunmaktadır.

Bileşen / Parametre	Değer / Açıklama
Fotodiyot	Thorlabs FDS10X10 (PIN fotodiyot, 10×10 mm aktif alan, ~0.4–0.5 A/W tepki hassasiyeti, 700–1000 nm bandında)
R1 (Gürültü filtresi direnci)	1 kΩ — datasheet önerisiyle birebir aynı
C1 (Gürültü filtresi kapasitörü)	0.1 µF — datasheet önerisiyle birebir aynı
R_L (Yük direnci)	1 MΩ — yüksek hassasiyetli gerilim ölçümü için tercih edilmiştir
Bias kaynağı	5 V DC
Breadboard	Standart çift şeritli (split-rail) deneme breadboard'u
Osiloskop	Tektronix TDS 2002B, 60 MHz, 1 GS/s, iki kanal
Multimetre	HIYE HY892 dijital multimetre
Mikrodenetleyici	Arduino (dijital pin 8 çıkışı kullanılmıştır)
Ek direnç (Arduino çıkışı için)	2 kΩ (koruma / seri direnç olarak Arduino pin 8 çıkışına eklenmiştir)

Typical Spectral Intensity Distribution



Recommended Circuit



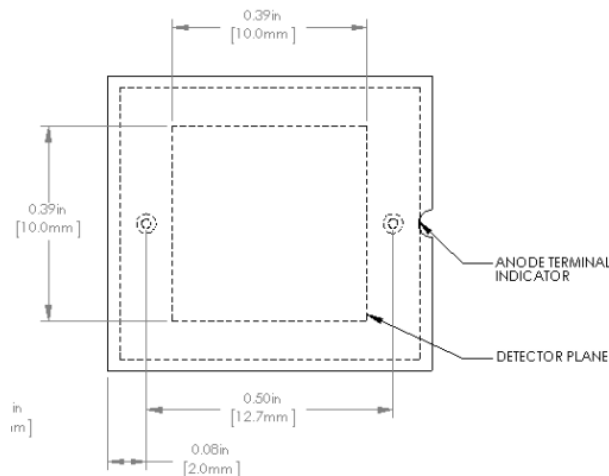
(<https://media.thorlabs.com/globalassets/items/f/fd/fds/fds10x10/24706-s01.pdf?v=0116113147>)

Şekil 1 — FDS10X10 datasheet'inden alınan spektral tepki grafiği ve önerilen devre şeması ($R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $C_1 = 0.1\text{ }\mu\text{F}$).

3. Yöntem

3.1 Devrenin Kurulması (03.07.2026)

Datasheet'teki önerilen devre breadboard üzerinde kuruldu: bias kaynağının (+) ucu R_1 'in bir ucuna, R_1 'in diğer ucu fotodiyotun bias (katod) tarafına bağlandı. C_1 , R_1 -fotodiyot birleşim noktası ile GND arasında paralel olarak eklendi (gürültü filtresi). Fotodiyotun anot ucu R_L üzerinden GND'ye bağlandı; çıkış gerilimi V_o , R_L 'nin iki ucu arasından okunacak şekilde tasarlandı.



3.2 Karanlık Ortam Testi ve İlk Gözlem

Fotodiyotun üzeri karanlık olacak şekilde kutuyla kapatıldı ve ortam ışığından olabildiğince izole edildi. Bu aşamada basit bir Arduino devresiyle (dijital pin üzerinden yanıp sönen LED) referans bir görsel/elektriksel kontrol yapıldı. Osiloskop bağlandığında beklenen kare dalga yerine yalnızca düz bir çizginin yavaşça yukarı ve aşağı kaydığı, kare dalga (pulse) şeklinin hiç görünmediği tespit edildi.

3.3 Arduino ile Elektriksel Darbe (Pulse) Üretimi (13.07.2026)

Ek bir direnç veya LED kullanmadan, doğrudan Arduino üzerinden pulse dalga üretilerek devre test edildi. Arduino'nun bir dijital pini (pin 8) yazılımsal olarak 0 V–5 V arasında periyodik şekilde anahtarlanarak, fotodiyot devresine optik yerine elektriksel bir test darbesi (pulse) verildi. Bu yaklaşım, RC filtresinin (R1–C1) ve genel ölçüm zincirinin sinyale verdiği tepkiyi, kontrolsüz bir ışık kaynağı (örn. telefon flaşı) yerine bilinen ve tekrarlanabilir bir kaynakla test etmeyi sağladı.

Bu amaçla kullanılan Arduino kodu aşağıdadır:

```
const int pulsePin = 8;

void setup() {
  pinMode(pulsePin, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(pulsePin, HIGH);
  delay(10); // 10 ms boyunca HIGH (5V)
  digitalWrite(pulsePin, LOW);
  delay(10); // 10 ms boyunca LOW (0V)
}
```

Kod açıklaması: Arduino'nun 8 numaralı dijital çıkış pini, her döngüde 10 ms süreyle HIGH seviyesinde tutulmakta, ardından 10 ms süreyle LOW seviyesine çekilmektedir. Böylece sinyalin teorik periyodu, HIGH ve LOW sürelerinin toplamı olan 20 ms'ye karşılık gelmektedir.

$$T = 10 \text{ ms} + 10 \text{ ms} = 20 \text{ ms} = 0,02 \text{ s}$$

Frekans, periyodun tersi alınarak hesaplanmaktadır:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,02 \text{ s}} = 50 \text{ Hz}$$

Buna göre Arduino tarafından devreye teorik olarak **50 Hz frekansında ve yaklaşık %50 görev döngüsüne sahip simetrik bir kare dalga** uygulanmaktadır. Kodun yürütülmesi sırasında oluşan çok küçük işlem süreleri nedeniyle osiloskopta ölçülen gerçek frekans 50 Hz'den çok az farklı olabilir. HIGH ve LOW sürelerinin eşit seçilmesi nedeniyle görev döngüsü yaklaşık %50'dir.

3.4 Darbe Sinyalinin Devreye Bağlanması

Arduino'nun pin 8 çıkışı ile devre arasına 2 kΩ'luk bir direnç seri olarak bağlandı. Bu direnç, olası bir kısa devre durumunda Arduino pinini aşırı akımdan korumak amacıyla eklenmiştir. Bağlantılar şu şekilde yapılmıştır:

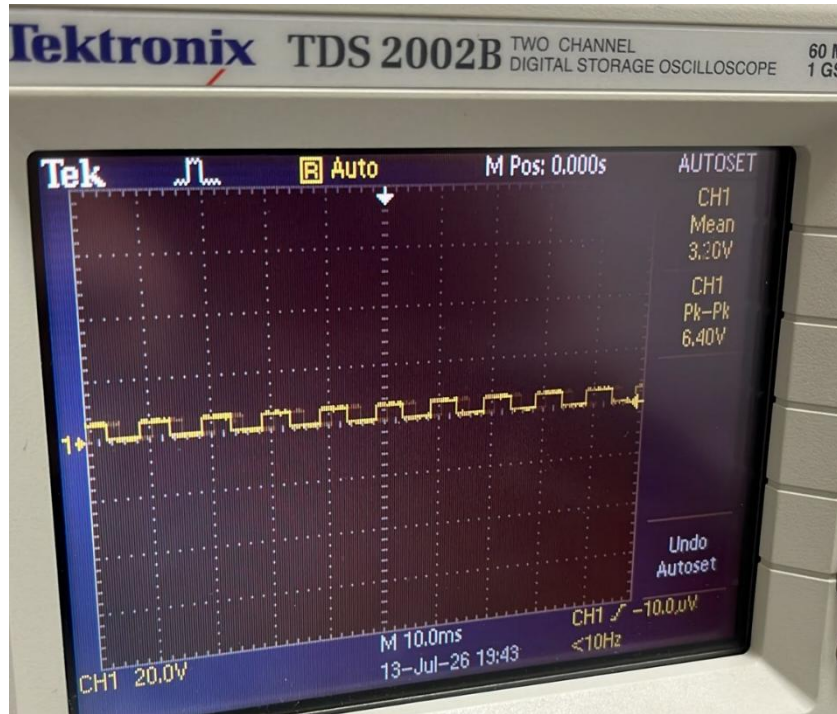
1. Arduino pin 8 çıkışı, breadboard üzerinde 2 kΩ'luk direncin bir ucuna bağlandı.
2. Direncin diğer ucu, devrenin bias giriş noktasına (R1'in bias tarafı) bağlanarak, önceden kullanılan sabit 5 V DC bias kaynağının yerini aldı.

3. Arduino'nun GND pini, devrenin ortak GND rayına bağlanarak tüm ölçüm zincirinin (Arduino, breadboard devresi, osiloskop, multimetre) aynı referans noktasını paylaşması sağlandı.
4. Osiloskop probunun (+) ucu R_L üzerindeki çıkış noktasına (Vo), GND klipsi ise ortak GND rayına bağlandı.

Bağlantı sonrası, pin 8 ile GND arası hem multimetre (DC Volt modu) hem de osiloskop ile ayrı ayrı doğrulandı; multimetrede sinyalin 0 V ile ~5 V arasında sürekli değiştiği (multimetrenin ortalama alma özelliği nedeniyle ara değerler de gözlemlendi) teyit edildi.

4. Sonuçlar ve Gözlemler

Osiloskop üzerinde Coupling modu DC'ye alındıktan ve zaman tabanı sinyalin periyoduna uygun şekilde ayarlandıktan sonra, devrenin tüm ölçüm noktalarında (Arduino pin 8 çıkışı ve devrenin Vo çıkışı) belirgin, tekrar eden ve düzenli bir kare dalga / darbe sinyali gözlemlenebilmiştir. Bu, hem sinyal kaynağının (Arduino) hem de ölçüm zincirinin (breadboard bağlantıları, osiloskop ayarları, ortak GND referansı) doğru şekilde çalıştığını doğrulamıştır.



Şekil 2 — DC coupling ayarı sonrası osiloskopta elde edilen, düzenli şekilde tekrar eden darbe (pulse) sinyali.

Not: Ekran görüntüsündeki Pk-Pk ve Mean değerleri, ölçüm anındaki Volts/Div ve ölçüm noktasına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir; kesin genlik değerleri, ilgili ölçüm noktasındaki güncel Volts/Div ayarına göre yorumlanmalıdır.

5. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Bileşen / Parametre	Değer / Açıklama
Breadboard güç raylarının kopuk olması	Continuity (süreklilik) testiyle tespit edilip jumper kablolarla köprülendi.
Ekranda sinyalin yalnızca bir kenarının görünmesi	Sebebi: Time/Div ayarının sinyal periyoduna göre uygun olmaması. Zaman tabanı sinyalin periyoduna göre ayarlanarak (veya alternatif olarak Arduino kodundaki delay süresi kısaltılarak) çözüldü.

6. Sonuç

Bu çalışmada FDS10X10 fotodiyotun test edilmesi amacıyla önerilen devre yapısı esas alınmış; **R1 = 1 k Ω** , **C1 = 0.1 μ F ve RL = 1 M Ω** değerleri kullanılarak devre kurulmuştur. Fotodiyotun üzeri dış ortam ışığını azaltacak şekilde kapatılmış ve Arduino ile kontrol edilen yanıp sönen bir LED kullanılarak optik darbe tepkisi gözlemlenmeye çalışılmıştır. Bu aşamada osiloskop ekranında sinyal seviyesinin yükselip alçaldığı görülmüş, ancak beklenen belirgin pulse dalga biçimi henüz elde edilememiştir. Fotodiyotun optik darbelere verdiği tepkinin daha ayrıntılı incelenmesi sonraki deney aşamalarında sürdürülecektir.

Deney düzeneğinin elektriksel pulse sinyallerini görüntüleme kabiliyetini kontrol etmek amacıyla Arduino'nun 8 numaralı dijital çıkış pini ve GND bağlantısı kullanılarak ayrı bir test gerçekleştirilmiştir. Arduino çıkışı, breadboard üzerinde 2 k Ω direnç bulunan devreye bağlanmış ve kodda kullanılan 50 ms HIGH–50 ms LOW süreleriyle yaklaşık 10 Hz frekanslı ve %50 görev döngülü kare dalga üretilmiştir. Uygulanan bu elektriksel sinyal osiloskop ekranında düzenli ve tekrarlanabilir bir pulse dalga olarak gözlemlenmiştir. Bu sonuç, Arduino'nun ilerleyen çalışmalarda test sinyali üretmek, osiloskop ayarlarını kontrol etmek ve fotodiyot devresindeki ölçüm aşamalarını karşılaştırmak için uygun bir referans kaynak olarak kullanılabileceğini göstermektedir.